

گزارش جامع تحلیل و طراحی سیستم

سامانه اشیای گمشده و پیداشده دانشگاه

«پیداش کردم»

نام استاد:

مهندس حسین آقاحسینی

تحلیل گران و طراحان سیستم:

شماره دانشجویی: ۴۰۲۱۲۳۵۸۰۲۷

متین صالحی

شماره دانشجویی: ۴۰۲۱۲۳۵۸۰۴۵

مهرداد ورمزیار

فهرست مطالب

۱. مقدمه

۲. تعریف پروژه

۳. بیانیه ماموریت (Mission Statement)

۴. تحلیل SWOT

۵. فرآیند نیازسنجی (مصاحبه)

۶. مهندسی ویژگی و استخراج نیازمندی‌ها

۷. توضیح نمودار Use Case

۸. توضیح نمودار ERD

۹. توضیح نمودار DFD

۱۰. نتیجه‌گیری

۱۱. گام‌های آینده توسعه

۱. مقدمه

پروژه‌ای که در این گزارش به آن پرداخته می‌شود، تحلیل و طراحی یک سامانه نرم‌افزاری تحت عنوان «پیداش کردم» است که هدف آن مدیریت اشیای گمشده و پیداشده در سطح دانشگاه است. این گزارش حاصل یک فرآیند کامل تحلیل سیستم شامل تعریف مسئله، شناسایی نیازها از طریق مصاحبه با کاربران، تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید (SWOT)، استخراج و طبقه‌بندی نیازمندی‌های سیستم و در نهایت طراحی نمودارهای تحلیلی استاندارد شامل نمودار مورد کاربرد (Use Case)، نمودار موجودیت-ارتباط (ERD) و نمودار جریان داده (DFD) است.

هدف از تدوین این مستند، ارائه یک گزارش جامع و منسجم از کل روند تحلیل و طراحی سیستم است که بتواند مبنای پیاده‌سازی فنی سامانه در فازهای بعدی پروژه قرار گیرد. ترتیب فصل‌های این گزارش به گونه‌ای انتخاب شده که خواننده ابتدا با کلیت پروژه و هدف آن، سپس با فرآیند نیازسنجی و تحلیل، و در نهایت با طراحی فنی سیستم آشنا شود.

۲. تعریف پروژه

مسئله اصلی که این پروژه به دنبال حل آن است، نبود یک سازوکار منسجم و متمرکز برای مدیریت اشیای گمشده و پیداشده در محیط دانشگاه است. طبق یافته‌های به‌دست‌آمده از مصاحبه با دانشجویان، فرآیند فعلی جستجوی وسایل گمشده به صورت غیررسمی و پراکنده (گروه‌های دانشجویی، پرس‌وجوی حضوری از دوستان، مراجعه مکرر و بدون نتیجه به حراست) انجام می‌شود که موجب اتلاف وقت، سردرگمی کاربران و کاهش احتمال بازگشت وسیله به صاحب اصلی آن می‌گردد.

راه‌حل پیشنهادی، طراحی یک سامانه آنلاین با عنوان «پیداش کردم» است که مستقیماً به بخش حراست دانشگاه متصل است. در این سامانه، ثبت اشیای پیداشده صرفاً توسط مسئولان حراست انجام می‌شود تا از صحت اطلاعات اطمینان حاصل شود؛ دانشجویان می‌توانند گزارش مفقودی ثبت کنند؛ سامانه به صورت هوشمند موارد مشابه را تطبیق می‌دهد؛ و در نهایت تحویل وسیله پس از احراز هویت مالک، هماهنگ و مستند می‌شود.

بازیگران سیستم

- دانشجو — گزارش‌دهنده گمشدن و درخواست‌کننده تحویل وسیله
- مسئول حراست — ثبت‌کننده اشیای پیداشده و مسئول احراز هویت و تحویل
- کارمند — نقش پشتیبان در فرآیندهای عملیاتی مرتبط با ثبت و پیگیری

فرآیندهای کلیدی

- ثبت گزارش گمشده توسط دانشجو
 - ثبت شیء پیدا شده توسط حراست
 - جستجو و تطبیق موارد مشابه بین اشیای گمشده و پیدا شده
 - هماهنگی و رزرو وقت برای تحویل حضوری
 - بستن پرونده پس از تحویل موفق
- نکته قابل توجه در طراحی سیستم، امکان مدل سازی چرخه وضعیت یک آیتم است: از حالت «گمشده» به «تطبیق خورده»، سپس «تحویل شده» یا در صورت عدم پیگیری، «منقضی شده».

۳. بیانیه ماموریت (Mission Statement)

اتصال سریع کسانی که وسیله ای را گم کرده اند با کسانی که اشیای پیدا شده را تحویل داده اند، از طریق ثبت آنلاین مشخصات اشیاء، تطبیق هوشمند موارد مشابه و هماهنگی تحویل حضوری در حراست دانشگاه.

این بیانیه ماموریت، چارچوب اصلی طراحی تمامی فرآیندها و نمودارهای تحلیلی سیستم را شکل داده است. سه رکن اساسی این بیانیه : ثبت آنلاین، تطبیق هوشمند، و هماهنگی تحویل حضوری، مستقیماً در ساختار فرآیندهای سیستم (ثبت گمشده، ثبت پیدا شده، جستجوی موارد تطبیقی، رزرو وقت تحویل و بستن پرونده) بازتاب یافته اند.

۴. تحلیل SWOT

به منظور ارزیابی جامع پروژه پیش از ورود به مرحله طراحی فنی، تحلیل SWOT شامل نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای سامانه انجام شد. نتایج این تحلیل در جدول زیر خلاصه شده است:

نقاط ضعف (Weaknesses)	نقاط قوت (Strengths)
- وابستگی به مشارکت کاربران - احتمال ثبت اطلاعات اشتباه - نیاز به تأیید هویت مالک - محدودیت دقت تطبیق هوشمند - نیاز به نگهداری فنی مستمر - وابستگی به زیرساخت اینترنت - مقاومت برخی کاربران در برابر فناوری	- دسترسی عمومی و آسان برای دانشجویان، اساتید و کارکنان - افزایش سرعت و کاهش هزینه نسبت به روش های سنتی - تطبیق هوشمند مشخصات اشیاء - کاهش بار کاری حراست - افزایش اعتماد و مسئولیت پذیری اجتماعی - قابلیت ثبت و نگهداری سوابق - هزینه عملیاتی پایین و توسعه پذیر بودن

فرصت‌ها (Opportunities)	تهدیدها (Threats)
- گسترش به کل دانشگاه و سپس سایر دانشگاه‌ها - استفاده از هوش مصنوعی و پردازش تصویر - توسعه اپلیکیشن موبایل - یکپارچه‌سازی با سامانه‌های دانشگاه - تولید گزارش‌های مدیریتی - افزایش رضایت کاربران - امکان جذب حمایت مالی یا پژوهشی	- سوءاستفاده و ادعای مالکیت جمعی - حملات امنیتی و نشت اطلاعات - کاهش مشارکت کاربران در بلندمدت - خرابی سرور یا از دست رفتن داده‌ها - رقابت با روش‌های غیررسمی - مسئولیت حقوقی در صورت تحویل اشتباه - وابستگی به همکاری حراست

این تحلیل نشان می‌دهد که مهم‌ترین مزیت رقابتی سامانه، تطبیق هوشمند و اتصال مستقیم به حراست دانشگاه است؛ در مقابل، مهم‌ترین ریسک‌ها به کیفیت داده ورودی کاربران و وابستگی به همکاری مستمر حراست بازمی‌گردد. این یافته‌ها مستقیماً در تعریف نیازمندی‌های امنیتی و کنترل دسترسی سیستم (بخش ۶) اثرگذار بوده‌اند.

۵. فرآیند نیازسنجی (مصاحبه)

روش‌شناسی

برای شناسایی نیازها و انتظارات واقعی کاربران، مصاحبه‌ای نیمه‌ساختاریافته و تلفنی با پنج دانشجوی دانشگاه بوعلی از دو دانشکده مهندسی و معماری انجام شد. سؤالات مصاحبه حول محورهای زیر طراحی شدند: تجربه قبلی از گم کردن یا پیدا کردن وسیله، روش فعلی پیگیری، میزان تمایل به استفاده از یک اپلیکیشن متصل به حراست، امکانات ضروری مورد انتظار، احساس امنیت نسبت به مدیریت اطلاعات توسط حراست، مزایای مورد انتظار برای دانشجویان و دانشگاه، و پیشنهادات تکمیلی.

یافته‌های کلیدی - مشکلات موجود

- اکثر دانشجویان حداقل یک‌بار تجربه گم کردن یا پیدا کردن وسیله در دانشگاه را داشته‌اند
- فرآیند فعلی پیدا کردن وسایل مشخص و منظم نیست و معمولاً از طریق پرس‌وجو از دوستان، گروه‌های دانشجویی یا مراجعه حضوری به حراست انجام می‌شود
- بسیاری از دانشجویان هنگام پیدا کردن یک وسیله نمی‌دانند بهترین روش تحویل آن چیست
- مراجعه مکرر به حراست باعث اتلاف وقت دانشجویان می‌شود
- اطلاع‌رسانی درباره وسایل پیدا شده به‌صورت یکپارچه انجام نمی‌شود

نیازها و انتظارات کاربران

- وجود اپلیکیشنی که مستقیماً به حراست دانشگاه متصل باشد
- ثبت تمامی اشیای پیداشده توسط حراست در سامانه
- مشاهده اطلاعات کامل هر وسیله شامل عکس، نوع، محل پیدا شدن، تاریخ ثبت و وضعیت فعلی
- امکان جستجوی سریع، ثبت گزارش مفقودی و دریافت اعلان در صورت پیدا شدن وسیله مشابه
- دسته‌بندی و امکان فیلتر وسایل بر اساس نوع، محل یا دانشکده
- وجود بخش راهنما برای آموزش نحوه استفاده از سامانه

نکات امنیتی مطرح شده در مصاحبه

- ثبت و مدیریت اطلاعات باید فقط توسط حراست انجام شود
 - تحویل وسایل باید تنها پس از احراز هویت صاحب آن انجام شود
 - کاربران عادی نباید امکان ویرایش یا ثبت اشیای پیداشده را داشته باشند تا از ثبت اطلاعات نادرست جلوگیری شود
- خروجی این فرآیند نیازسنجی، مبنای مستقیم استخراج نیازمندی‌های ضروری، مطلوب و دلخواه سیستم در بخش بعدی این گزارش قرار گرفت.

۶. مهندسی ویژگی و استخراج نیازمندی‌ها

با تکیه بر یافته‌های مصاحبه و نتایج تحلیل SWOT، نیازمندی‌های سیستم در سه سطح اولویت - ضروری (Essential)، مطلوب (Desirable) و دلخواه (Optional) - و در دو دسته کارکردی (Functional) و غیرکارکردی (Non-Functional) دسته‌بندی شدند.

نیازمندی‌های ضروری (Essential)

نیازمندی‌های کارکردی:

شرح نیازمندی	کد
ثبت اشیای پیداشده تنها توسط مسئول حراست در سامانه	۱e
نمایش فهرست تمامی اشیای ثبت‌شده برای کاربران	۲e
نمایش اطلاعات کامل هر شیء (نام/نوع وسیله، تصویر، محل پیدا شدن، تاریخ ثبت، وضعیت فعلی)	۳e
امکان جستجوی اشیا بر اساس نام یا نوع وسیله	۴e
امکان فیلتر کردن اشیا بر اساس محل پیدا شدن یا دانشکده	۵e
ثبت گزارش وسیله گمشده توسط دانشجو	۶e
تغییر وضعیت هر شیء بین حالت‌های «موجود در حراست»، «تحويل داده شده» و «منتقضی شده»	۷e
احراز هویت مالک توسط مسئول حراست پیش از تحويل وسیله	۸e
امکان مشاهده جدیدترین اشیای ثبت‌شده	۹e
بستن پرونده شیء پس از تحويل موفق به مالک	۱۰e

نیازمندی‌های غیرکارکردی:

شرح نیازمندی	کد
ثبت یا ویرایش اطلاعات فقط توسط کاربران دارای سطح دسترسی حراست	۱۱e
جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به اطلاعات	۱۲e
رابط کاربری ساده، قابل فهم و مناسب دانشجویان	۱۳e
صحت، قابلیت اعتماد و اعتبار اطلاعات ثبت‌شده	۱۴e
زمان پاسخ جستجو و نمایش اطلاعات حداکثر چند ثانیه	۱۵e
دسترسی پذیری آنلاین سامانه در تمام ساعات شبانه‌روز	۱۶e

نیازمندی‌های مطلوب (Desirable)

نیازمندی‌های کارکردی:

شرح نیازمندی	کد
ارسال اعلان به دانشجو در صورت ثبت وسیله‌ای با مشخصات مشابه گزارش مفقودی	۱d
دسته‌بندی اشیا بر اساس نوع (گوشی، کیف، کلید، کارت دانشجویی، فلش و ...)	۲d
امکان رزرو زمان مراجعه برای تحویل وسیله	۳d
ارائه بخش راهنمای استفاده از سامانه	۴d
امکان مشاهده تاریخچه وضعیت هر شیء	۵d
امکان جستجوی هم‌زمان بر اساس چند ویژگی (نوع، محل، تاریخ)	۶d
ثبت سوابق تمامی عملیات انجام‌شده روی هر شیء	۷d

نیازمندی‌های غیرکارکردی:

شرح نیازمندی	کد
قابلیت توسعه برای نسخه موبایل	۸d
امکان اتصال به سامانه‌های دانشگاه (مانند سامانه دانشجویی) در آینده	۹d
قابلیت نگهداری و به‌روزرسانی آسان	۱۰d
طراحی پایگاه‌داده مقیاس‌پذیر برای افزایش تعداد کاربران و اشیا	۱۱d

نیازمندی‌های دلخواه (Optional)

نیازمندی‌های کارکردی:

شرح نیازمندی	کد
استفاده از هوش مصنوعی برای تطبیق خودکار اشیای گمشده و پیداشده	۱۵
تشخیص نوع وسیله از روی تصویر بارگذاری شده	۲۵
ارائه گزارش‌های آماری برای مدیریت دانشگاه	۳۵
نمایش محل‌های پرتکرار گم‌شدن وسایل روی نقشه دانشگاه	۴۵
امکان ارسال پیام بین حراست و صاحب وسیله از داخل سامانه	۵۵
ارسال اعلان از طریق پیامک یا ایمیل علاوه بر اعلان داخل سامانه	۶۵
ارائه نسخه موبایل	۷۵

نیازمندی‌های غیرکارکردی:

شرح نیازمندی	کد
پشتیبانی از چند زبان	۸۵
امکان شخصی‌سازی ظاهر سامانه (حالت روشن و تیره)	۹۵
قابلیت تهیه نسخه پشتیبان خودکار از اطلاعات	۱۰۵
قابلیت تولید گزارش‌های تحلیلی و داشبورد مدیریتی	۱۱۵

این دسته‌بندی سه‌سطحی، مبنای اولویت‌بندی توسعه سیستم در فازهای آتی پروژه قرار می‌گیرد و ارتباط مستقیمی با نمودارهای Use Case، ERD و DFD ارائه‌شده در بخش‌های بعدی دارد؛ به‌طوری‌که نیازمندی‌های ضروری، هسته اصلی این نمودارها را تشکیل می‌دهند.

۷. توضیح نمودار Use Case

نمودار مورد کاربرد (Use Case Diagram) سیستم، تعاملات دو بازیگر اصلی — دانشجو و مسئول حراست — را با عملکردهای سامانه نمایش می‌دهد.

بازیگر: دانشجو

- ثبت گزارش گمشده (Register Lost Item)
- جستجوی وسیله (Search Item) که شامل مورد کاربرد «مشاهده جزئیات وسیله» (Include) است
- دریافت اعلان تطبیق (Receive Match Notification) که به صورت گسترشی (Extend) به «ثبت گزارش گمشده» و «جستجوی وسیله» مرتبط است
- درخواست تحویل وسیله (Request Item Retrieval) که مورد کاربرد «جستجوی وسیله» را Include می‌کند
- مشاهده وضعیت تحویل (View Retrieval Status)
- مشاهده راهنمای کاربری (View User Guide)

بازیگر: مسئول حراست

- ثبت وسیله پیداشده (Register Found Item)
 - به‌روزرسانی اطلاعات وسیله (Update Item Information) که به صورت گسترشی به «ثبت وسیله پیداشده» مرتبط است
 - احراز هویت مالک (Verify Owner Identity) که در فرآیند «تحویل وسیله» گنجانده (Include) شده است
 - تحویل وسیله (Deliver Item)
 - به‌روزرسانی وضعیت وسیله (Update Item Status) که در «تحویل وسیله» و «بستن پرونده» Include شده است
 - بستن پرونده وسیله (Close Item Record)
 - مشاهده گزارش‌های وسایل گمشده (View Lost Item Report)
- روابط Include نشان‌دهنده رفتار مشترک اجباری بین موارد کاربرد است (مانند اجباری بودن احراز هویت مالک پیش از هر تحویل)، در حالی که روابط Extend، رفتارهای شرطی و اختیاری را نمایش می‌دهند (مانند ارسال اعلان تنها در صورت یافتن مورد مشابه). این ساختار مستقیماً از نیازمندی‌های ضروری ۱e تا ۸e نشئت گرفته است.

۸. توضیح نمودار ERD

نمودار موجودیت-ارتباط (Entity Relationship Diagram) ساختار داده‌ای پایگاه داده سیستم را مدل سازی می کند و شامل موجودیت های اصلی و روابط میان آنها به شرح زیر است:

موجودیت ها

- دانشجو (Student) — با ویژگی های کلیدی Student-ID, Name (شامل First-Name و Last-Name), Email و Student-Number, Faculty, Phone
- مسئول حراست (Security-Officer) — با ویژگی های Officer-ID, Name, Employee-Number, Phone و Email
- وسیله (Item) — موجودیت والد با ویژگی های Item-ID, Item-Name, Category, Description, Status و Image که به صورت زیرنوع (Subtype) به دو موجودیت Found-Item و Lost-Item تفکیک می شود (رابطه تخصیص یافته D)
- وسیله گمشده (Lost-Item) — با ویژگی های Report-Date و Lost-Location
- وسیله پیداشده (Found-Item) — با ویژگی های Found-Date, Found-Location و Registration-Date
- تحویل (Delivery) — موجودیت رخدادی با ویژگی های Delivery-ID, Delivery-Date, Verification-Method و Note

روابط اصلی

- Reports (۱:N) — هر دانشجو می تواند چندین گزارش گمشدن ثبت کند؛ هر گزارش متعلق به یک دانشجوست
 - Registers (۱:N) — هر مسئول حراست می تواند چندین وسیله پیداشده را ثبت کند
 - Matches — رابطه تطبیق بین Found-Item و Lost-Item برای شناسایی موارد مشابه
 - Performs (۱:N) — هر مسئول حراست می تواند چندین عملیات تحویل را انجام دهد
 - Delivered-in (۱:۱) — ارتباط هر Found-Item با رکورد تحویل مربوطه
 - Receives (N:۱) — رابطه بازگشتی/غیرمستقیم دانشجو با فرآیند تحویل جهت دریافت وسیله
- این مدل داده ای، پشتوانه ساختاری تمامی فرآیندهای شناسایی شده در نمودار DFD است؛ به ویژه مخازن داده «Lost Items»، «Found Items» و «Delivery Record» که در نمودارهای DFD سطح ۰ و ۱ مورد استفاده قرار گرفته اند، مستقیماً بر پایه موجودیت های Lost-Item, Found-Item و Delivery طراحی شده اند.

۹. توضیح نمودار DFD

نمودار جریان داده (Data Flow Diagram) سیستم در چند سطح ترسیم شده است تا جریان اطلاعات بین بازیگران، فرآیندها و مخازن داده به صورت سلسله‌مراتبی مدل‌سازی شود.

نمودار زمینه (Context Diagram)

در بالاترین سطح انتزاع، کل سیستم به صورت یک فرآیند واحد «سامانه مدیریت اشیای گمشده و پیدا شده» نمایش داده می‌شود که با دو موجودیت بیرونی، دانشجو و مسئول حراست، در تعامل است. جریان‌های ورودی از دانشجو شامل گزارش گمشدن، درخواست جستجو و درخواست تحویل، و جریان‌های خروجی به دانشجو شامل نتیجه جستجو، اعلان تطبیق، اطلاعات وسیله و وضعیت تحویل است. مسئول حراست نیز جریان‌های ثبت وسیله پیدا شده، احراز هویت مالک و تأیید تحویل را ارسال و اطلاعات ثبت و به‌روزرسانی وضعیت را دریافت می‌کند.

نمودار سطح (DFD 0-Level 0)

در این سطح، فرآیند اصلی به پنج زیرفرآیند تفکیک شده است:

۱. ثبت وسیله گمشده (Register Lost Item)
۲. ثبت وسیله پیدا شده (Register Found Item)
۳. جستجو و تطبیق وسیله (Search & Match Item)
۴. مدیریت تحویل وسیله (Manage Item Delivery)
۵. اطلاع‌رسانی به کاربر (Notify User)

این فرآیندها با سه مخزن داده اصلی Lost Items، Found Items و Delivery Record در تعامل‌اند و جریان اطلاعات بین دانشجو، حراست و این فرآیندها را برقرار می‌سازند.

نمودار سطح ۱ فرآیند ۳ (DFD 3- Level 1) جستجو و تطبیق

فرآیند «جستجو و تطبیق وسیله» به پنج زیرفرآیند تجزیه شده است: ۳.۱ دریافت درخواست جستجو، ۳.۲ جستجو در وسایل گمشده، ۳.۳ جستجو در وسایل پیدا شده، ۳.۴ تطبیق موارد مشابه، و ۳.۵ نمایش نتایج جستجو. این تجزیه، منطق هسته تطبیق هوشمند مطرح‌شده در بیانیه ماموریت را به صورت گام به گام قابل‌پیاده‌سازی می‌کند.

نمودار سطح ۱ فرآیند ۴ (DFD 4 - Level 1) مدیریت تحویل

فرآیند «مدیریت تحویل وسیله» شامل چهار زیرفرآیند است: ۴.۱ دریافت درخواست بازپس‌گیری، ۴.۲ احراز هویت مالک، ۴.۳ تحویل وسیله، و ۴.۴ به‌روزرسانی سوابق. این تجزیه، نیازمندی امنیتی احراز هویت مالک پیش از تحویل (نیازمندی ۸e) را به‌صورت یک گام مستقل و اجباری در مسیر تحویل مدل‌سازی می‌کند.

مجموعه نمودارهای DFD به‌همراه فایل‌های منبع (DFD.pdf) پیوست این گزارش ارائه شده‌اند و مکمل بصری توضیحات فوق محسوب می‌شوند.

۱۰. نتیجه‌گیری

در این گزارش، فرآیند کامل تحلیل و طراحی سامانه «پیداش کردم» از مرحله شناسایی مسئله تا طراحی نمودارهای فنی ارائه شد. بررسی SWOT نشان داد که این سامانه با وجود چالش‌هایی نظیر وابستگی به مشارکت کاربران و نیاز به زیرساخت پایدار، از فرصت‌های قابل توجهی برای بهبود مدیریت اشیای گمشده در دانشگاه برخوردار است. مصاحبه با دانشجویان تأیید کرد که اتصال مستقیم به حراست، ثبت متمرکز اطلاعات و اطلاع‌رسانی خودکار، مهم‌ترین انتظارات کاربران از چنین سامانه‌ای است.

بر همین اساس، نیازمندی‌های سیستم در سه سطح اولویت استخراج و در قالب نمودارهای Use Case، ERD و DFD به تصویر کشیده شدند. نمودار Use Case تعاملات کاربران با سیستم، نمودار ERD ساختار داده‌ای پایگاه‌داده، و نمودار DFD جریان اطلاعات بین فرآیندها را مشخص کرده‌اند. هم‌راستایی این سه نمودار با نیازمندی‌های استخراج‌شده، اطمینان می‌دهد که طراحی نهایی، پاسخ‌گوی نیازهای واقعی کاربران خواهد بود.

۱۱. گام‌های آینده توسعه

با توجه به نیازمندی‌های دلخواه شناسایی‌شده و فرصت‌های مطرح‌شده در تحلیل SWOT، مسیر توسعه آتی سامانه می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

- پیاده‌سازی الگوریتم هوش مصنوعی برای تطبیق خودکار و دقیق‌تر اشیای گمشده و پیداشده
- افزودن قابلیت تشخیص خودکار نوع وسیله از روی تصویر بارگذاری‌شده (پردازش تصویر)
- توسعه نسخه اختصاصی اپلیکیشن موبایل و ارسال اعلان از طریق پیامک یا ایمیل
- طراحی داشبورد مدیریتی و گزارش‌های آماری و تحلیلی برای دانشگاه، از جمله نمایش نقاط پرتکرار گم‌شدن وسایل روی نقشه دانشگاه
- یکپارچه‌سازی سامانه با سایر سامانه‌های دانشگاهی (مانند سامانه دانشجویی) برای احراز هویت یکپارچه
- افزودن قابلیت ارسال پیام مستقیم بین حراست و صاحب وسیله در داخل سامانه

- پشتیبانی از چند زبان و امکان شخصی سازی ظاهر سامانه (حالت روشن و تیره)
 - پیاده سازی نسخه پشتیبان گیری خودکار از اطلاعات برای افزایش قابلیت اطمینان
 - گسترش دامنه استفاده از سامانه به سایر دانشکده ها، خوابگاه ها و در صورت موفقیت، سایر دانشگاه ها و مراکز آموزشی
- اجرای تدریجی این گام ها، ضمن حفظ سادگی نسخه اولیه سامانه، مسیر رشد پایدار و مقیاس پذیر آن را برای پاسخ گویی به نیازهای گسترده تر دانشگاه فراهم می کند.